

1 Correction TD4 - Exercice 4 : Compétences maîtrisées

1. On note X le résultat du test et on sait que X suit une loi normale $\mathcal{N}(60, 17^2)$.

La proportion d'enfants ayant une note comprise entre 60 et 94 est :

$$P(60 \leq X \leq 94) = P(X \leq 94) - P(X \leq 60)$$

Ce qui en R correspond à la fonction `pnorm(94,60,17)-pnorm(60,60,17)`.

2. La proportion d'enfants ayant un résultat supérieur à 40 est :

$$P(X \geq 40) = 1 - P(X < 40)$$

Ce qui en R correspond à la fonction `1-pnorm(40,60,17)`.

3. On cherche le quantile d'ordre 1% de la loi de X . On cherche m dans

$$P(X \leq m) = 0.01$$

On l'obtient avec la commande `qnorm(0.01,60,17)`.

4. On cherche les quantiles d'ordre 33% et 66%. On les obtient avec les commandes `qnorm(0.33,60,17)` et `qnorm(0.66,60,17)` avec le même procédé que la question 3.

Note : Dans tout l'exercice il faut bien faire attention aux paramètres que l'on donne dans la fonction R. Lorsque l'on précise les paramètres R attend bien μ l'espérance mais par contre R attend l'écart-type (sd, σ) et non pas la variance (σ^2).

2 Correction TD4 - Exercice 5

Notons X la variable aléatoire qui modélise la valeur du cholestérol sérique d'un individu quelconque de la population (en mg/100ml). D'après l'énoncé, on sait que X suit une loi $\mathcal{N}(200, 400)$ car la moyenne est de 200mg/100mL et que l'écart-type est de $\sqrt{400} = 20$ mg/100mL.

On souhaite connaître la probabilité qu'un individu pris au hasard dans cette population ait une valeur de son cholestérol inférieure à 174.4mg/100mL. C'est à dire que l'on cherche $P(X \leq 174.4)$.

La commande en R correspondante est `pnorm(174.4, 200, 20)`. Là aussi, bien faire attention à mettre l'écart-type (sd) et non pas la variance pour utiliser les fonctions en R.